

Bản trình chiếu: Tư duy phân và hợp trong tin học

Yang Mu

2007

Nguồn gốc: Slide companion for division and combination in informatics

IOI China candidate team papers / 2007 / day 1 / Yang Mu.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập PowerPoint đi cùng bài viết đã được dịch từ PDF. Bản ghi chú này giữ lại tinh thần của slide: dùng việc tách nhỏ và gom lại như một phương pháp suy nghĩ, không chỉ như thuật toán chia để trị theo nghĩa hẹp.

2 Tư duy phân

Khi bài toán quá lớn hoặc có quá nhiều trường hợp, ta thêm một tham số, một điều kiện phụ hoặc một cách phân lớp để làm cấu trúc rõ hơn. Trong ví dụ *Milk Patterns*, thay vì tìm trực tiếp đoạn dài nhất xuất hiện ít nhất k lần, ta hỏi với một độ dài len cố định liệu có đoạn nào xuất hiện đủ nhiều lần hay không. Tính đơn điệu theo len dẫn tới tìm kiếm nhị phân.

3 Tư duy hợp

Chiều ngược lại là gom các phần đã hiểu thành một cấu trúc lớn hơn. Khi các đối tượng nhỏ có quan hệ qua khoảng cách, lớp dư hoặc cạnh trong đồ thị, việc nhìn chúng như một hệ thống chung có thể làm lộ ra bài toán đường đi ngắn nhất, quy hoạch động hoặc dựng cây.

4 Ví dụ kỹ thuật

Trong các slide có xuất hiện những khuôn mẫu như phân lớp theo modulo K , đồ thị $G = (V, A, C)$, chạy SPFA trên trạng thái đã tách, và các công thức quy hoạch động dạng $DP[i, j]$. Điểm chung là mỗi lần tách đều phải phục vụ một bước hợp lại rõ ràng; nếu không, số trường hợp chỉ tăng mà không giúp thuật toán đơn giản hơn.

5 Kết luận

“Phân” và “hợp” là hai thao tác bổ sung cho nhau. Tách đúng giúp bài toán có tính đơn điệu, độc lập hoặc truy hồi; hợp đúng giúp tổng hợp lời giải của các phần mà không đánh mất ràng buộc toàn cục. Đây là kỹ năng thiết kế thuật toán hơn là một công thức cố định.